

Gamora Bot

Resumen ejecutivo del proyecto

Proposito del documento: sintetizar, en lenguaje ejecutivo, la oportunidad, solucion, arquitectura propuesta, alcance del MVP y ruta de validacion de Gamora Bot. El contenido se basa en la documentacion del proyecto en Obsidian y en el prototipo visual HTML trabajado durante la fase de diseno.

Tus pendientes se atienden en WhatsApp, pero no se pierden en WhatsApp.

1. Oportunidad ejecutiva

En muchas PyMEs, equipos operativos, contratistas y negocios distribuidos, WhatsApp ya funciona como la interfaz real de coordinacion diaria. Sin embargo, los pendientes relevantes se pierden entre mensajes, fotos, audios y confirmaciones informales. El problema no es WhatsApp: el problema es que WhatsApp conversa, pero no estructura, no historiza y no cierra compromisos operativos.

Gamora Bot propone una capa de control conversacional que convierte instrucciones naturales en compromisos trazables, con responsable, fecha, evidencia esperada, correccion y cierre. El valor principal esta en reducir friccion: el usuario opera donde ya trabaja, mientras la organizacion obtiene seguimiento, visibilidad y memoria operativa.

Principio rector

- WhatsApp opera. El usuario crea, acepta, evidencia, corrige y confirma desde una conversacion natural.
- Web/PWA estructura, coordina y visualiza. La plataforma muestra estados, evidencias, historial y tableros ligeros.
- Gamora mantiene el hilo. El mismo compromiso conserva contexto entre WhatsApp y Web/PWA.

2. Propuesta de solucion

Gamora Bot no busca reemplazar WhatsApp ni convertirse en otro gestor de tareas tradicional. Su propuesta es transformar conversaciones operativas en compromisos estructurados y verificables. El flujo base validado parte de un caso simple: Luisito solicita a Panchito contar los sacos de cemento en una sucursal y enviar evidencia fotografica. Gamora interpreta la instruccion, estructura los campos relevantes, pide confirmacion humana y da seguimiento hasta el cierre.

Momento del flujo	Valor ejecutivo
Creacion desde WhatsApp	El usuario no llena formularios; dicta o escribe una instruccion natural.
Estructura automatica	Gamora identifica responsable, actividad, ubicacion, fecha y evidencia esperada.
Aceptacion del responsable	El responsable confirma desde WhatsApp sin aprender otra plataforma.
Evidencia asociada	Las fotos dejan de ser adjuntos sueltos y quedan ligadas al compromiso.
Correccion guiada	La observacion de Luisito se convierte en una instruccion clara para reenviar evidencia.
Cierre humano	Gamora acompaña; la aprobacion final la realiza el solicitante.
Historial Web/PWA	La plataforma conserva memoria, estados y trazabilidad del compromiso.

3. Alcance funcional del MVP

- Canal conversacional formal por WhatsApp Business para crear y gestionar compromisos.
- Web/PWA como capa visual de control: tablero operativo, detalle de compromiso, evidencia, correccion, cierre e historial.
- Estados minimos: Borrador, Nuevo, Aceptado, Evidencia enviada, Necesita correccion, Corregido, Pendiente de cierre y Cerrado.
- Validacion con prototipo visual HTML para medir claridad, deseo de uso, friccion percibida y valor comercial antes de escalar desarrollo.

Fuera del MVP inicial

No se propone iniciar con lectura de chats personales, grupos de WhatsApp, analitica avanzada, multiempresa compleja, marketplace, reportes ejecutivos profundos ni automatizaciones autonomas sin confirmacion humana.

4. Arquitectura tecnologica propuesta

La arquitectura recomendada debe mantener una separacion clara entre canal conversacional, nucleo operativo, plataforma Web/PWA, motor de IA y capa de seguridad. La prioridad tecnica es evitar alucinaciones, acciones no confirmadas, duplicidad de compromisos, costos inesperados de APIs y dependencia excesiva de un solo canal.

Capa	Tecnologia propuesta	Funcion ejecutiva
Frontend Web/PWA	React + TypeScript + Vite; PWA responsive; HTML/CSS para prototipo visual.	Interfaz de control, tableros, evidencia e historial.
Backend / API	Node.js + Express o NestJS; REST APIs; servicios modulares.	Orquestacion de compromisos, usuarios, estados y eventos.
Base de datos	PostgreSQL para produccion; SQLite solo para prototipos locales.	Persistencia de compromisos, evidencias, logs y auditoria operativa.
Canal WhatsApp	WhatsApp Business Platform / Meta Cloud API; templates aprobados; webhooks.	Interfaz conversacional formal para solicitantes y responsables.
IA / NLP	LLM con guardrails; clasificacion de intencion; extraccion de campos; confirmacion humana.	Convierte lenguaje natural en compromisos estructurados sin actuar autonomamente.
Evidencias	Almacenamiento de archivos en S3 compatible, Cloudflare R2, Azure Blob o GCS.	Conserva fotos, documentos y trazabilidad del cumplimiento.
Seguridad	RBAC, JWT/sesiones seguras, cifrado en transito, logs, retencion, consentimiento y opt-in.	Gobernanza, privacidad y control de riesgos operativos.

Reglas tecnologicas no negociables

- WhatsApp no debe interpretarse como lectura libre de chats personales; el MVP solo procesa mensajes enviados al canal formal de Gamora Bot.
- La IA debe seguir el patron: interpretar, estructurar, preguntar faltantes, presentar resumen y solicitar confirmacion antes de ejecutar.
- La Web/PWA debe ser la memoria visual del compromiso, no un dashboard saturado ni una app obligatoria para el responsable operativo.

5. Validacion, riesgos y ruta recomendada

La etapa actual busca validar la propuesta antes de invertir en desarrollo completo. El prototipo HTML permite presentar la experiencia completa sin integraciones reales, reduciendo costo y riesgo de construccion prematura. El objetivo es comprobar si dueños, encargados y coordinadores operativos entienden el problema, valoran la experiencia WhatsApp-first y perciben la Web/PWA como una capa necesaria de control.

Hipotesis de validacion

- El usuario reconoce que WhatsApp es util para operar, pero insuficiente para dar seguimiento formal a pendientes.
- El flujo conversacional reduce friccion frente a un gestor de tareas tradicional.
- La evidencia, correccion y cierre generan valor tangible para negocios con operacion distribuida.
- La Web/PWA se entiende como memoria y control, no como una plataforma adicional pesada.

Riesgo	Mitigacion propuesta
Dependencia de WhatsApp / Meta	Disenar Gamora Core independiente del canal; WhatsApp es interfaz, no el sistema completo.
Privacidad y percepcion de vigilancia	Opt-in, canal formal, mensajes transaccionales y comunicacion clara: no se leen chats personales.
Complejidad operativa por IA	Guardrails, confirmacion humana y logs de acciones para evitar automatizaciones no deseadas.
Adopcion comercial	Validar con PyMEs y coordinadores operativos antes de desarrollar integracion real.

Ruta recomendada

- Cerrar prototipo visual ejecutivo con flujo de 15 pantallas.
- Realizar entrevistas de validacion con 8 a 10 perfiles operativos y dueños de negocio.
- Medir comprension, deseo de uso, objeciones de privacidad y disposicion a piloto.
- Si la validacion es positiva, construir MVP tecnico con WhatsApp Business Cloud API, Web/PWA y backend modular.

Conclusion ejecutiva

Gamora Bot es una oportunidad de producto enfocada en una friccion cotidiana y real: los pendientes que nacen en WhatsApp pero se pierden antes de convertirse en cumplimiento verificable. La tesis es clara: operar desde WhatsApp, controlar desde Web/PWA y mantener trazabilidad con Gamora. La siguiente decision no debe ser construir todo el producto, sino validar si el dolor, la narrativa y la disposicion a piloto son suficientemente fuertes para justificar el MVP tecnico.